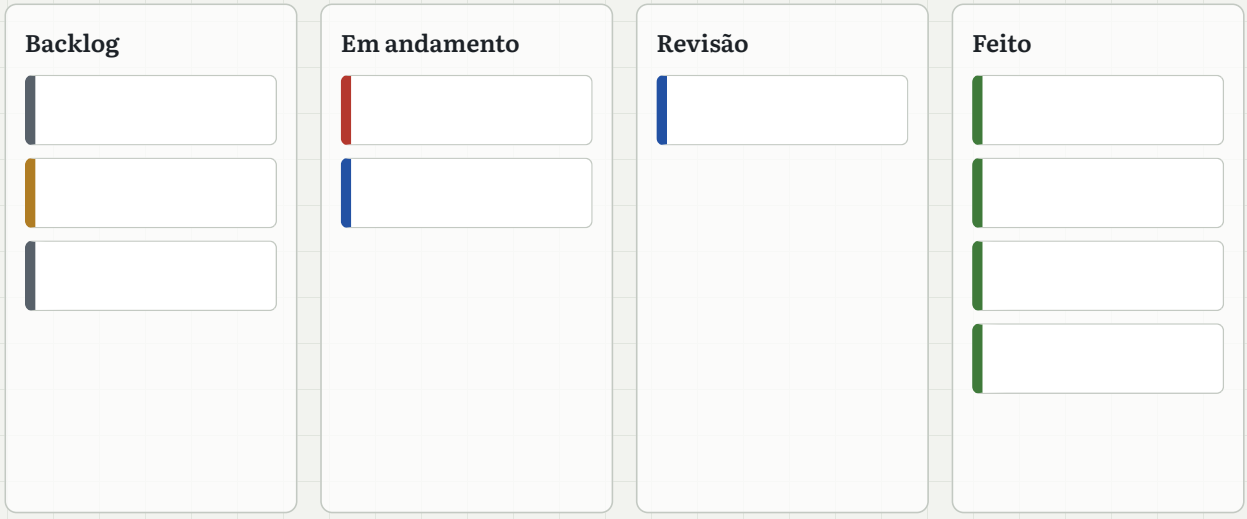
Prumo

Manual de uso e instalação

Quadro Kanban interativo em JavaScript, com API REST em Django, colaboração em tempo real, automações, limites WIP e métricas de fluxo.



Clara Portes
Copyright (©) 2026 Clara Portes. Licença MIT.

Versão 1.1.0, interface de outubro de 2026
Rio de Janeiro, pt-BR

Sumário

1 Novidades da interface 3

2 Visão geral 5

- Identidade visual 5
- Requisitos 6

3 Instalar e rodar 7

- Com Docker 7
- Modo local sem servidor 7
- Servidor sem Docker 8

4 Usar o quadro 9

- A tela principal 9
- Quadros e modelos 9
- Colunas, limites WIP e colunas recolhidas 9
- Tarefas e adição rápida 10
- Arrastar, soltar e ações rápidas 12
- Subtarefas, anexos e comentários 12
- Dependências 12
- Busca e filtros rápidos 13
- Ir para (Ctrl+K) e atalhos 14

5 Vistas 15

- Lista 15
- Calendário 16
- Painel e métricas 17
- Histórico, desfazer e refazer 18

6 Equipe e automação 19

- Automações 19
- Notificações 20
- Contas, papéis e tempo real 20
- Exportar e importar 20

7 Referência 21

- API REST e WebSocket 21
- Relatórios em Node e Java 22
- Configuração 22
- Personalização 23
- Testes e manuais 24

8 Solução de problemas 25

Capítulo 1

Novidades da interface

Esta rodada mexe só na interface. A API, o formato JSON e o banco são os mesmos da 1.1.0, então quadros exportados antes abrem sem conversão.

- **Mesa de obra.** O quadro fica sobre papel milimetrado; cada coluna é uma raia com cantos arredondados e as tarefas são fichas brancas com o título em Literata. O logo virou um prumo de pedreiro, com o peso em latão.
- **Tipografia do Lume.** Literata nos títulos e nas tarefas, Public Sans na interface e IBM Plex Mono nos números (contagens, limite WIP, dias na coluna), no lugar da Schibsted Grotesk e da Source Serif 4.
- **Adição rápida.** Ao criar uma tarefa, `@ana #bug !alta >sexta` já preenche responsável, etiqueta, prioridade e prazo, com uma prévia antes de salvar (seção 4.4).
- **Filtros rápidos.** Os cinco seletores viraram botões de um clique, cada um com a contagem: Minhas tarefas, Atrasadas, Bloqueadas e Paradas há 5 dias. Os filtros completos ficam em Mais filtros (seção 4.8).
- **Tarefas paradas.** O card mostra há quantos dias está na mesma coluna quando passa de 5; acima de 10 o selo fica vermelho.
- **Ações rápidas no card.** Passe o mouse para Assumir a tarefa ou movê-la para a próxima coluna sem abrir a janela.
- **Colunas recolhidas.** A seta no topo encolhe a coluna numa faixa vertical; ela continua recebendo tarefas arrastadas.
- **Vista Lista.** Todas as tarefas numa tabela que ordena por título, status, responsável, prioridade, prazo ou dias na coluna (seção 5.1).
- **Ir para (Ctrl+K).** Uma caixa que encontra qualquer tarefa, quadro, vista ou ação pelo nome (seção 4.9).
- **Atalhos novos.** `M` mostra só as suas tarefas, `1` a `5` trocam de vista e o rodapé tem o link Atalhos.
- Capturas de tela e os dois manuais refeitos. O HTML dos PDFs agora fica no repositório, em `docs/fonte/`.

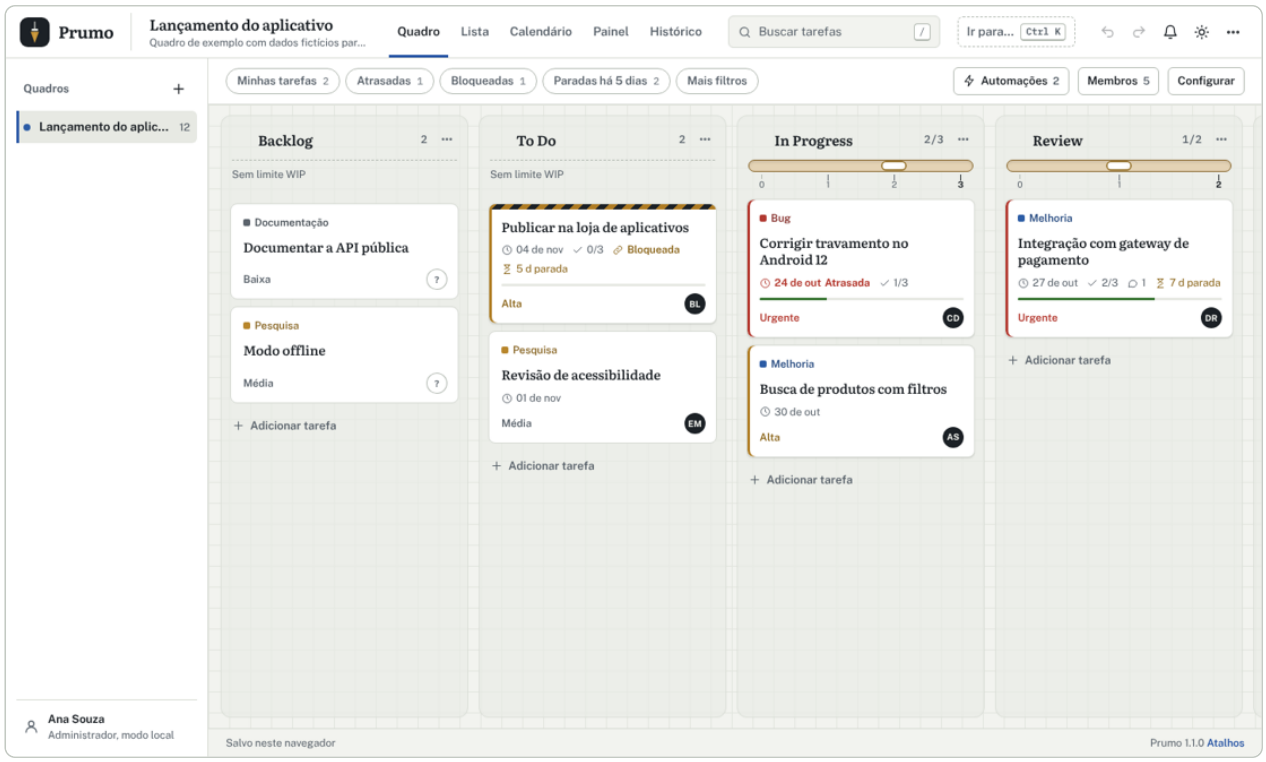


Figura 1 Quadro de exemplo com a identidade nova: papel milimetrado, raias, fichas, nível de bolha e filtros rápidos.

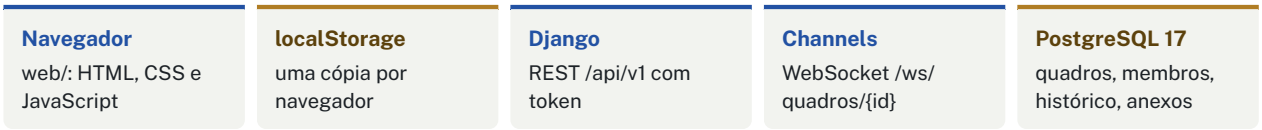
Capítulo 2

Visão geral

O Prumo é um gerenciador de tarefas no estilo Kanban. Toda a lógica do quadro fica em módulos JavaScript na pasta `web/js` e roda direto no navegador, sem etapa de build.

Mover tarefas, limites WIP, dependências, automações, desfazer e refazer, métricas, filtros, adição rápida, importação e exportação são funções puras testadas no Node. O servidor em Django é opcional. Sem ele, o Prumo guarda tudo no `localStorage` do navegador. Com ele, os quadros vão para o PostgreSQL, cada pessoa entra com a própria conta, os papéis passam a valer e as alterações chegam por WebSocket a quem estiver com o mesmo quadro aberto.

Parte	Tecnologia	Pasta
Interface e núcleo	JavaScript (ES2022), HTML5, CSS3, API de Drag and Drop nativa	`web/`
API REST e tempo real	Python 3.13, Django 6.1, Channels 4, Daphne	`prumo/`
Banco de dados	PostgreSQL 17 (SQLite para desenvolvimento)	`prumo/models.py`
Relatórios	Node.js 20+ e Java 21	`scripts/`, `ferramentas/java/`
Manuais	HTML, CSS e WeasyPrint	`docs/fonte/`



Identidade visual

O nome vem do prumo de pedreiro, o peso na ponta de um fio que mostra o que está alinhado. A interface é uma mesa de obra: papel milimetrado sob o quadro, tinta grafite, o azul da linha de giz para ações e foco e o latão do prumo para destaques. O limite WIP de cada coluna é um nível de bolha.



Papel
#F2F3EF
Fundo e grade

Grafite
#1C2126
Texto e logo

Linha de giz
#2251A3
Ações, foco, aba ativa

Latão
#B07D24
Nível WIP, prioridade alta

Marcação
#B4382E
Atraso e limite estourado

Verde
#3F7A3A
Concluído

Literata
Nome do quadro, colunas, títulos das tarefas e das janelas. As tarefas parecem fichas escritas.

Public Sans
Botões, filtros, campos, selos e textos de apoio.

IBM Plex Mono
Números que se comparam: contagens das colunas, limite WIP, dias na coluna, atalhos.

Requisitos

Para	Você precisa de
Rodar tudo (recomendado)	Docker Desktop (Windows ou macOS) ou Docker Engine com Compose (Linux)
Só a interface	Node.js 20 ou mais novo, ou qualquer servidor de arquivos estáticos
Servidor sem Docker	Python 3.13 e, se quiser, PostgreSQL 17
Ferramenta em Java	JDK 21
Navegador	Chrome, Edge, Firefox ou Safari atualizados

Capítulo 3

Instalar e rodar

Com Docker, um script sobe o banco e o servidor e abre o navegador. Sem Docker, dá para usar só a interface ou o Django direto.

Com Docker

1. Baixe o projeto com `git clone https://github.com/Violet-pixel/Interactive-Kanban-Board.git` ou pelo ZIP do botão Code no GitHub.
2. No Windows, dê dois cliques em `iniciar.cmd`. No Linux ou no macOS, rode `./iniciar.sh`.
3. Na primeira vez, o script copia `.env.example` para `.env` e sorteia a senha do banco e a chave do Django.
4. O Docker sobe dois contêineres: `postgres` (banco) e `web` (Django e Daphne). O `web` aplica as migrações e cria a demonstração se o banco estiver vazio.
5. Quando `/api/v1/saude` responder, o navegador abre em `http://localhost:8080`.

```
docker compose ps                # estado dos contêineres
docker compose logs -f web       # acompanhar o servidor
docker compose down              # parar (os dados ficam no volume)
docker compose down -v           # parar e apagar banco e anexos
```

Contas de demonstração

Papel	E-mail	O que pode fazer
Administrador	`admin@prumo.dev`	Tudo, incluindo membros e exclusão do quadro
Gerente	`gerente@prumo.dev`	Tarefas, colunas, etiquetas, limites WIP e automações
Membro	`membro@prumo.dev`	Criar, editar, mover e comentar tarefas
Visualizador	`leitura@prumo.dev`	Só consultar

Todas usam a senha `Prumo@2026`. Os nomes são fictícios e os e-mails usam o domínio de exemplo `prumo.dev`.

Modo local sem servidor

Rode `npm run servir` na pasta do projeto e abra `http://localhost:5173`. O Prumo abre com o quadro de exemplo e grava cada alteração no navegador. Os dados ficam só naquele navegador e naquele computador. Para levá-los a outro lugar, use Menu, Exportar e importar.

> **Papéis no modo local**
> O papel escolhido em Conta e sincronização muda só o que a tela mostra. A restrição só é aplicada quando o quadro está no servidor.

Servidor sem Docker

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate           # Windows (Linux e macOS: source .venv/bin/activate)
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed            # contas e quadro de demonstração
daphne -p 8000 prumo.asgi:application
```

Sem variáveis de ambiente, o Django usa SQLite (`prumo.sqlite3`). Para usar PostgreSQL, defina `PRUMO_DB_ENGINE=postgresql` e as variáveis `PRUMO_DB_*` antes do `migrate`.

Capítulo 4

Usar o quadro

Tudo o que você muda é salvo na hora. Cada passo pode ser desfeito com Ctrl+Z.

4.1 A tela principal

Área	O que tem
Barra superior	Logo, nome e descrição do quadro, abas Quadro, Lista, Calendário, Painel e Histórico, busca (`/`), Ir para (`Ctrl`+`K`), desfazer, refazer, notificações, tema e menu
Lateral	Quadros ativos com o total de tarefas, botão de novo quadro, arquivados, quem está online e a sua conta
Barra de filtros	Filtros rápidos com contagem, Mais filtros e, à direita, Automações, Membros e Configurar, conforme o papel
Rodapé	Situação do salvamento (Salvo neste navegador, Salvando..., Sincronizado ou Atualizado por ...), a versão e o link Atalhos

4.2 Quadros e modelos

1. Clique em + ao lado de Quadros.
2. Dê um nome, escolha o modelo e a cor e clique em Criar quadro.

Modelo	Colunas criadas, em ordem
Kanban	Backlog, To Do, In Progress (WIP 3), Review (WIP 2), Done
Scrum	Product Backlog, Sprint Backlog, Em andamento (WIP 4), Teste (WIP 2), Pronto
Desenvolvimento	Ideias, Especificação, Desenvolvimento, Code Review, QA, Produção
Estudos	Para estudar, Estudando (WIP 2), Revisar, Aprendido
Gestão de projetos	Planejamento, Execução (WIP 5), Aprovação (WIP 3), Entregue

Em Configurar você renomeia o quadro, muda a cor, edita as etiquetas e decide se dependências bloqueiam ou só avisam. Ali também ficam Duplicar, Arquivar e Excluir quadro. Quadros arquivados saem da lista principal e aparecem em Mostrar arquivados. Duplicar copia colunas, tarefas, etiquetas e automações e começa um histórico novo.

4.3 Colunas, limites WIP e colunas recolhidas

Clique em Nova coluna no fim do quadro. Para mudar a ordem, arraste o topo da coluna. O botão de três pontos abre o nome, o tipo da etapa e o limite WIP.

Tipo	Efeito
Espera	A tarefa ainda não começou. Dependências pendentes não impedem a entrada.
Em andamento	A primeira entrada marca o início do cycle time.
Concluído	Marca a data de conclusão. Sair dela reabre a tarefa.

Com limite WIP, o topo da coluna mostra um nível de bolha com uma régua embaixo e o contador no formato tarefas/limite. A régua tem uma marca numerada por vaga, e a bolha anda até a marca do total de tarefas. Quando falta uma vaga, a bolha ganha contorno latão. Quando a coluna lota, o tubo fica vermelho e a próxima tarefa é recusada com uma mensagem.



1 de 3: livre
A bolha anda até a marca do total.



2 de 3: falta uma vaga
A bolha ganha contorno latão.



3 de 3: cheia
O tubo fica vermelho.

Enquanto você arrasta uma tarefa, a coluna de destino fica azulada; se estiver cheia, avermelhada. Limite 0 significa sem limite; nesse caso a coluna mostra Sem limite WIP. Excluir uma coluna leva as tarefas dela para a coluna anterior.

Recolher. A seta à esquerda do nome encolhe a coluna numa faixa vertical com o nome e a contagem. Clique na faixa para abrir de novo. Uma coluna recolhida continua recebendo tarefas arrastadas (elas vão para o fim). A escolha fica salva no navegador, por quadro.

4.4 Tarefas e adição rápida

Clique em Adicionar tarefa no pé da coluna (ou tecle `N`), escreva o título e tecle `Enter`. O campo continua aberto para a próxima tarefa. Marcações no título preenchem os campos na hora, e uma prévia mostra o que foi entendido antes de salvar:

Marcação	Preenche	Exemplos
`@nome`	Responsável, pelo começo do nome de quem já está no quadro	`@ana`, `@bruno_lima`
`#etiqueta`	Etiqueta existente; use hífen no lugar do espaço	`#bug`, `#nova-funcao`
`!prioridade`	Urgente, alta, média ou baixa (ou só a inicial)	`!alta`, `!u`
`>prazo`	Hoje, amanhã, dia da semana, data ou daqui a N dias	`>sexta`, `>15/11`, `>+3`

Marcações que não casam com nada aparecem na prévia como aviso e ficam fora do título. Automações da coluna rodam depois e podem completar ou trocar campos.

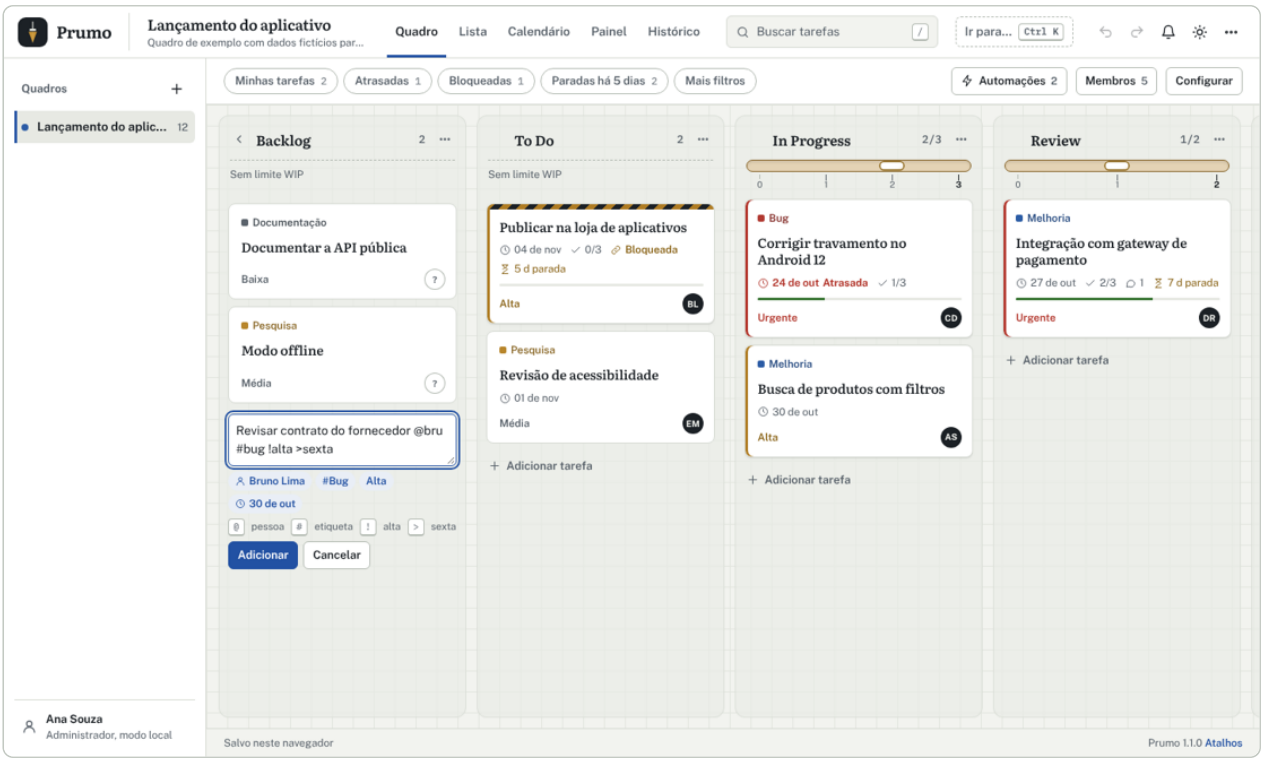


Figura 2 Adição rápida: `@bru #bug !alta >sexta` vira responsável, etiqueta, prioridade e prazo.

Clique no card para abrir os detalhes.

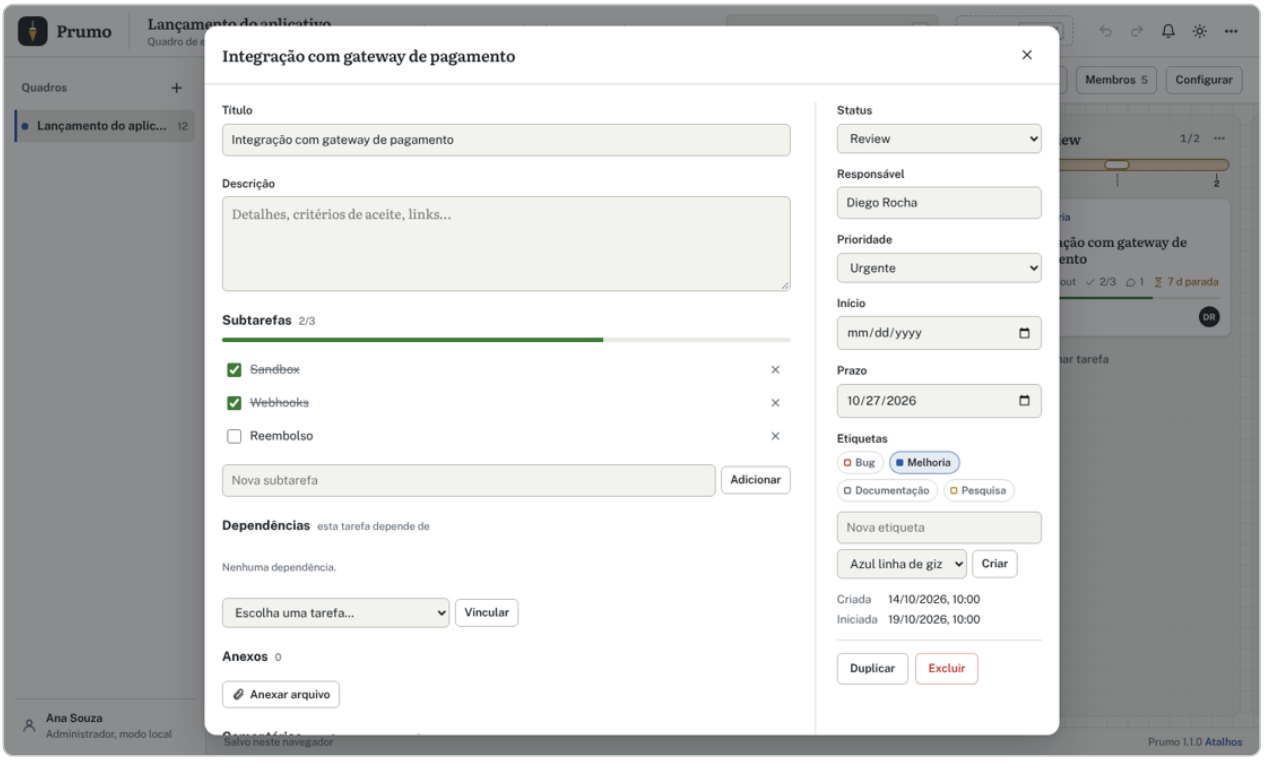


Figura 3 Janela da tarefa: conteúdo à esquerda; status, responsável, prioridade, datas e etiquetas à direita.

Campo	Uso
Título e descrição	Salvos quando o campo perde o foco

Campo	Uso
Status	Move a tarefa para outra coluna, respeitando WIP e dependências
Responsável	Texto livre, com sugestões dos membros e de quem já tem tarefas
Prioridade	Urgente, alta, média ou baixa. No card, uma barra à esquerda: vermelha para urgente, latão para alta
Início e prazo	O prazo gera os selos Hoje e Atrasada, alimenta o calendário e as notificações
Etiquetas	Clique para ligar ou desligar. Gerentes criam etiquetas novas ali mesmo

No pé da janela ficam Duplicar e Excluir. Excluir pede confirmação e pode ser desfeito com `Ctrl` + `Z`.

4.5 Arrastar, soltar e ações rápidas

O Prumo usa só a API nativa do HTML5 (`dragstart` , `dragover` , `drop` , `dragend`). Enquanto você arrasta, uma linha azul marca onde a tarefa vai cair. Ao soltar, a função `moverCard` confere o limite WIP e as dependências, registra a movimentação, recalcula a ordem e roda as automações. Com filtros ativos, o arrastar continua funcionando.

Com a tarefa em foco	Ação
`Alt` + `→` / `←`	Próxima coluna / coluna anterior
`Alt` + `↑` / `↓`	Sobe ou desce na coluna
`Enter`	Abre a tarefa

Ações rápidas. Ao passar o mouse (ou com a tarefa em foco), o rodapé do card mostra Assumir, que põe você como responsável, e um botão com o nome da próxima coluna, que move a tarefa para lá respeitando WIP e dependências. No celular os botões ficam sempre visíveis.

Tarefas paradas. Quando uma tarefa não concluída está há 5 dias ou mais na mesma coluna, o card ganha o selo com a ampulheta e o número de dias; a partir de 10 dias o selo fica vermelho. A contagem usa as movimentações da tarefa (ou a data de criação, se ela nunca saiu da coluna).

4.6 Subtarefas, anexos e comentários

Subtarefas	Escreva e clique em Adicionar. Marque a caixa para concluir. O card mostra feitas e total, com uma barra de progresso.
Anexos	Clique em Anexar arquivo ou arraste arquivos para dentro da janela. Imagens ganham miniatura. No modo local o limite é 2 MB por arquivo; com o servidor, o arquivo vai para o disco e o limite é `PRUMO_MAX_ANEXO_MB` .
Comentários	Escreva e clique em Comentar. Use `@Nome` para mencionar alguém; a pessoa recebe uma notificação.

4.7 Dependências

1. Abra a tarefa que precisa esperar outra.
2. Em Dependências, escolha a tarefa e clique em Vincular.

3. Enquanto a dependência não estiver numa coluna do tipo Concluído, o card leva a faixa zebrada no topo e o selo Bloqueada.

Com Impedir que tarefas avancem ligado (o padrão), mover a tarefa para uma coluna que não seja de espera é recusado. Desligado, o Prumo só avisa. Vínculos que formariam um ciclo são recusados. Ao excluir uma tarefa, os vínculos que apontavam para ela somem.

4.8 Busca e filtros rápidos

A busca (tecla `/`) procura em título, descrição, responsável e subtarefas, sem diferenciar acentos nem maiúsculas. Com vários termos, todos precisam aparecer. Os filtros se somam à busca e valem no quadro, na lista e no calendário.

Filtro rápido	Mostra
Minhas tarefas (`M`)	As tarefas em que você é responsável
Atrasadas	Prazo anterior a hoje e tarefa não concluída
Bloqueadas	Tarefas com dependências ainda não concluídas
Paradas há 5 dias	Tarefas não concluídas há 5 dias ou mais na mesma coluna
Mais filtros	Responsável (ou sem responsável), etiqueta, prioridade, prazo (atrasadas, hoje, próximos 7 dias, sem prazo) e status

Cada botão mostra quantas tarefas ele traria e fica escuro quando está ligado. Um segundo clique desliga; Limpar desliga todos. Com filtros ativos, o contador das colunas mostra “1 de 2”.

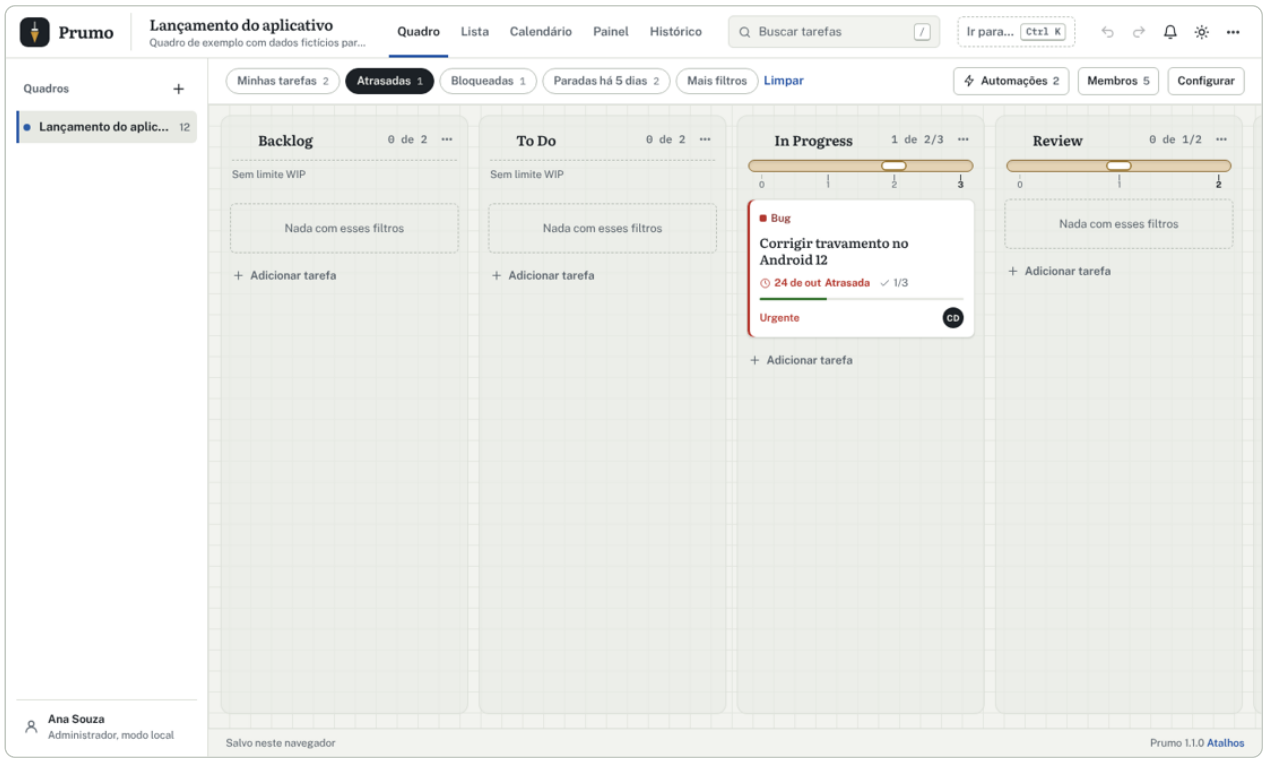


Figura 4 Filtro Atrasadas ligado e a coluna Backlog recolhida.

4.9 Ir para (Ctrl+K) e atalhos

`Ctrl`+`K` (ou o botão Ir para, no topo) abre uma caixa que encontra pelo nome qualquer tarefa do quadro, outro quadro, uma vista ou uma ação (nova tarefa, minhas tarefas, novo quadro, exportar, tema, atalhos). As setas escolhem, `Enter` abre e `Esc` fecha.

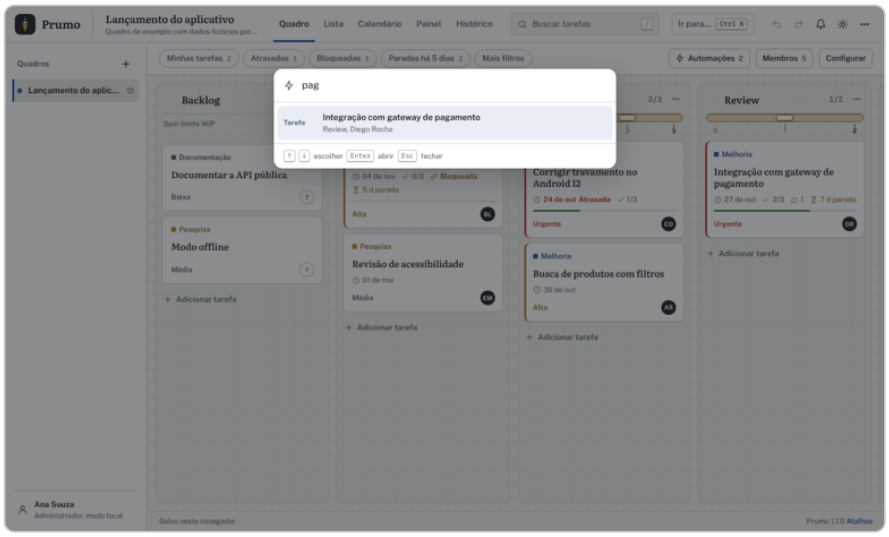


Figura 5 Ir para: “pag” encontra a tarefa do gateway de pagamento.

Tecla	Ação
`Ctrl`+`Z` / `Ctrl`+`Y`	Desfazer / refazer
`Ctrl`+`K`	Ir para tarefa, quadro, vista ou ação
`/`	Buscar
`N`	Nova tarefa na primeira coluna
`M`	Só as minhas tarefas (de novo para todas)
`1` a `5`	Quadro, lista, calendário, painel e histórico
`?`	Lista de atalhos

Capítulo 5

Vistas

O mesmo quadro visto de cinco jeitos. As abas ficam no topo e as teclas 1 a 5 trocam de uma para outra.

5.1 Lista

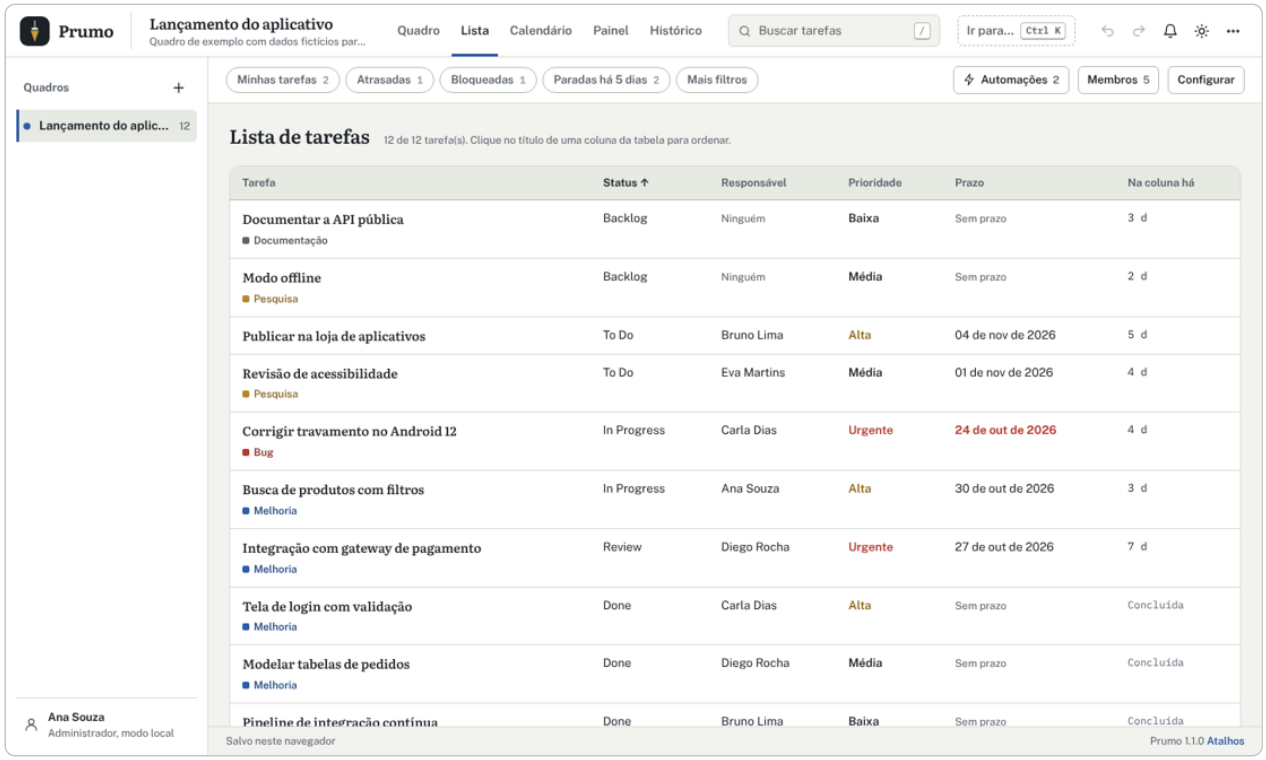


Figura 6 Lista com todas as tarefas, ordenada por status.

Uma linha por tarefa, com título e etiquetas, status, responsável, prioridade, prazo e há quantos dias está na coluna. Clique no título de uma coluna da tabela para ordenar; de novo para inverter. Clique numa linha (ou `Enter` com ela em foco) para abrir a tarefa. Os filtros e a busca valem aqui.

5.2 Calendário

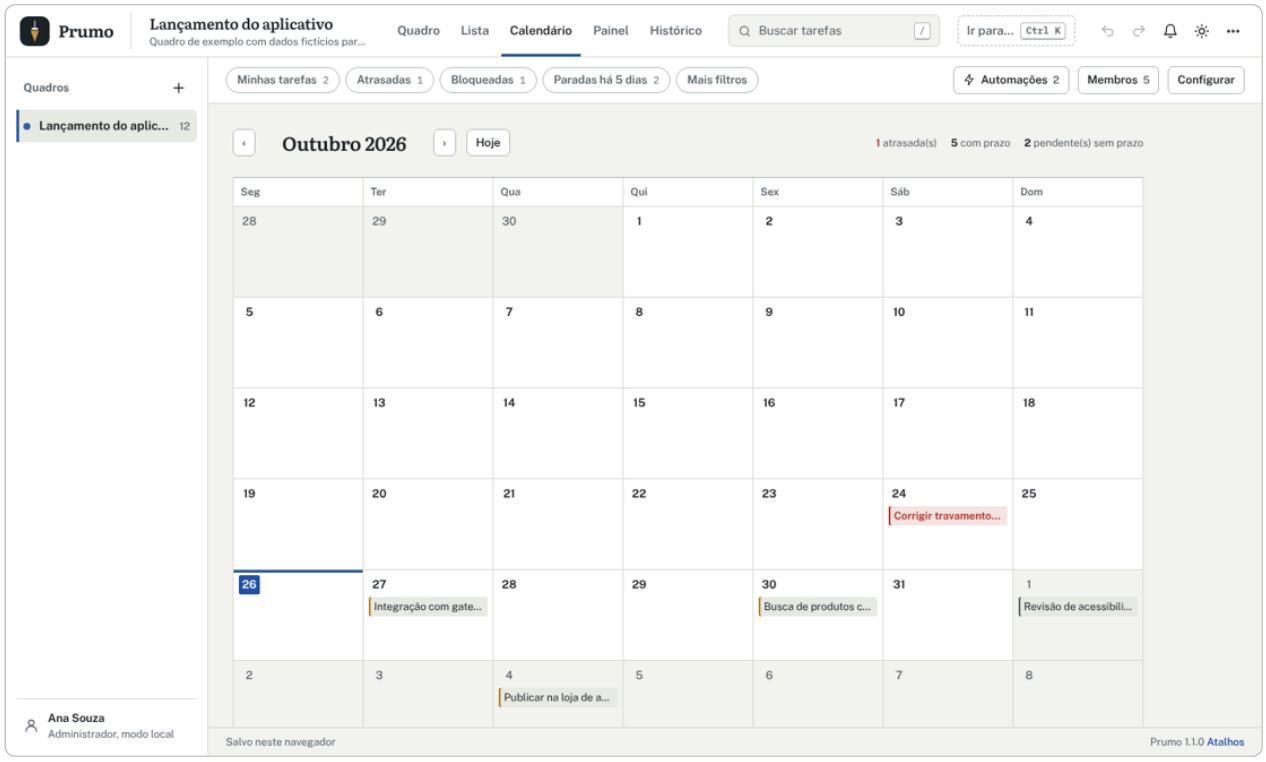


Figura 7 Calendário do mês com os prazos das tarefas.

Mostra as tarefas com prazo no mês, com a semana começando na segunda-feira. As setas trocam o mês e Hoje volta ao mês atual. Tarefas atrasadas ficam em vermelho e aparecem também numa lista abaixo da grade. Clique numa tarefa para abri-la.

5.3 Painel e métricas

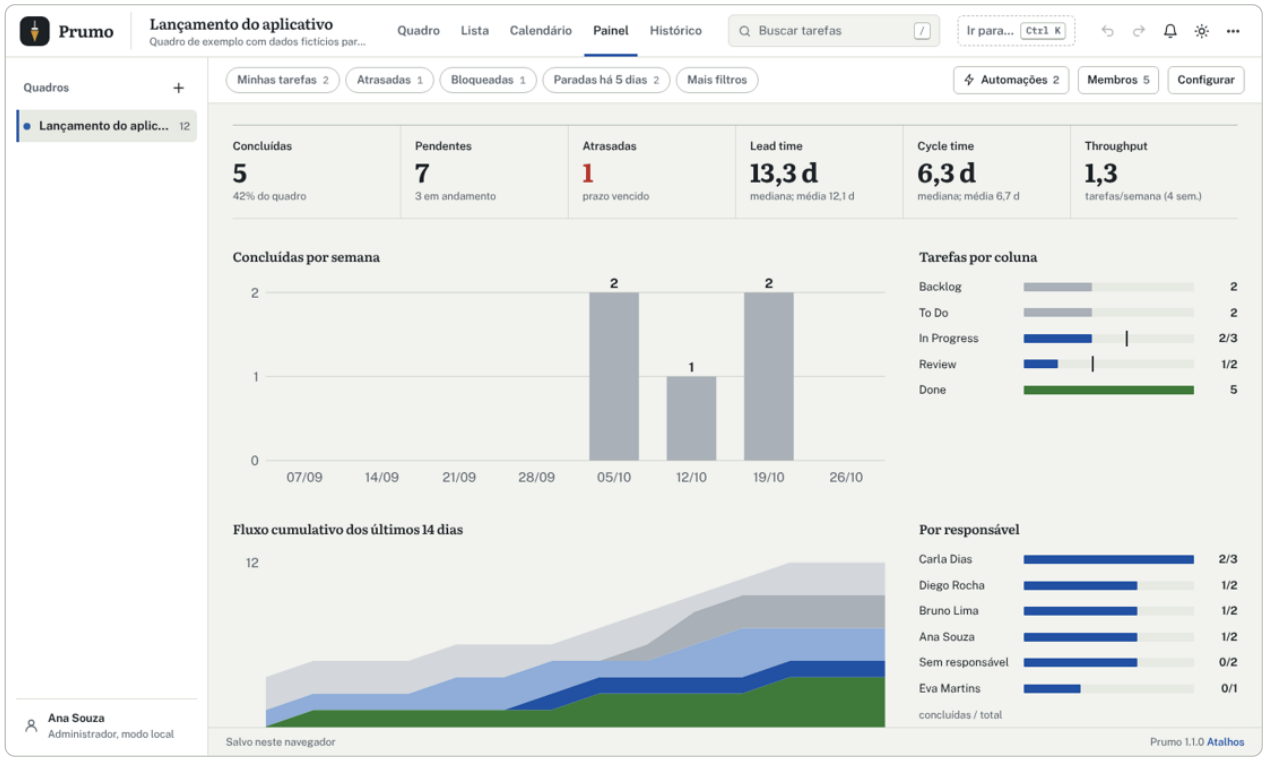


Figura 8 Painel: indicadores, concluídas por semana, tarefas por coluna e fluxo cumulativo.

Indicador	Cálculo
Concluídas e pendentes	Tarefas em coluna do tipo Concluído, e todas as outras
Atrasadas	Prazo anterior a hoje e tarefa não concluída
Lead time	Da criação até a conclusão (mediana e média, em dias)
Cycle time	Da primeira entrada numa coluna em andamento até a conclusão
Throughput	Média de tarefas concluídas por semana nas últimas 4 semanas
Fluxo cumulativo	Quantas tarefas estavam em cada coluna no fim de cada um dos últimos 14 dias, reconstruído pelas movimentações

Os gráficos são SVG gerados em `web/js/ui/vistas.js`, sem bibliotecas. As fórmulas ficam em `web/js/metricas.js`; a idade na coluna, em `web/js/filtros.js`.

5.4 Histórico, desfazer e refazer

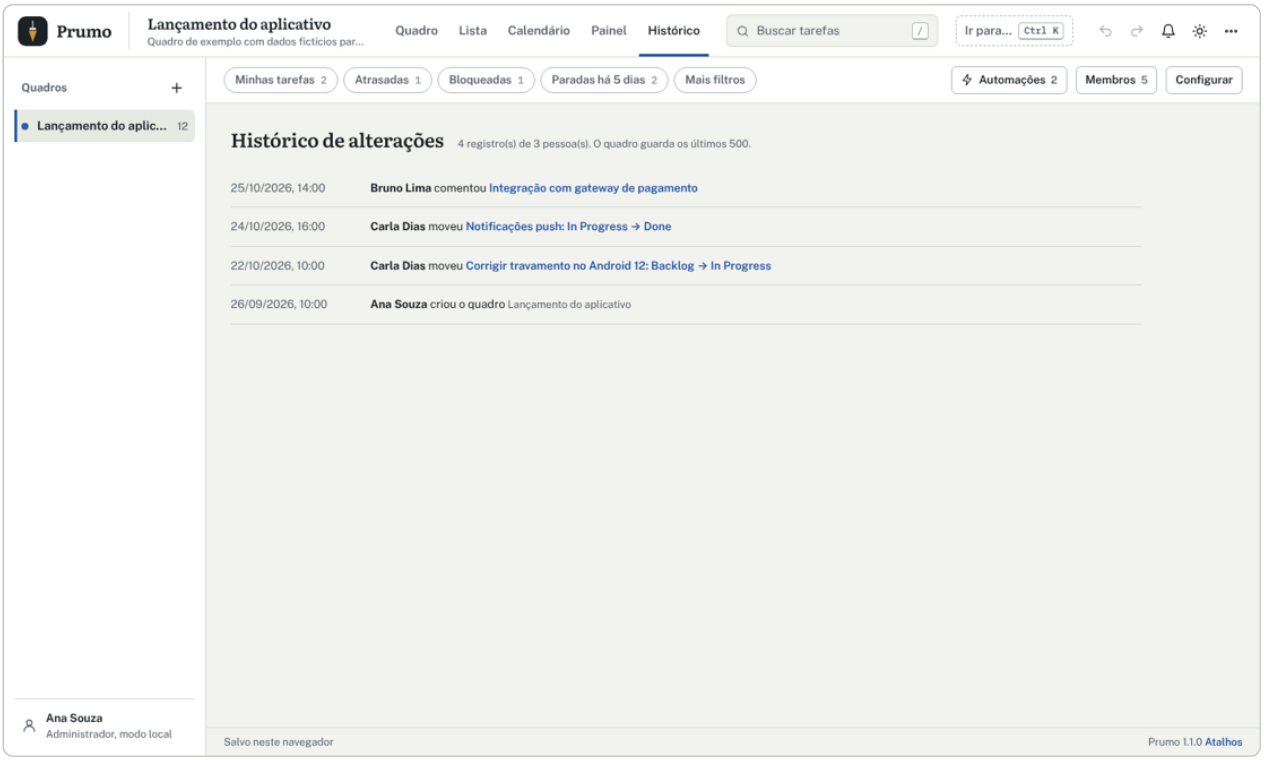


Figura 9 Histórico com as alterações do quadro de exemplo.

A aba Histórico lista as últimas 500 alterações do quadro com autor, ação e horário. A busca da barra filtra o histórico. Cada tarefa também mostra o próprio histórico. Desfazer e refazer guardam até 100 passos por aba do navegador; dá para desfazer qualquer operação, inclusive exclusões e importações. Quando outra pessoa altera o quadro no servidor, a pilha é zerada, para você não voltar por cima do trabalho dela.

Capítulo 6

Equipe e automação

Regras que fazem o trabalho repetitivo, avisos de prazo e menção, papéis por quadro e sincronização em tempo real.

6.1 Automações

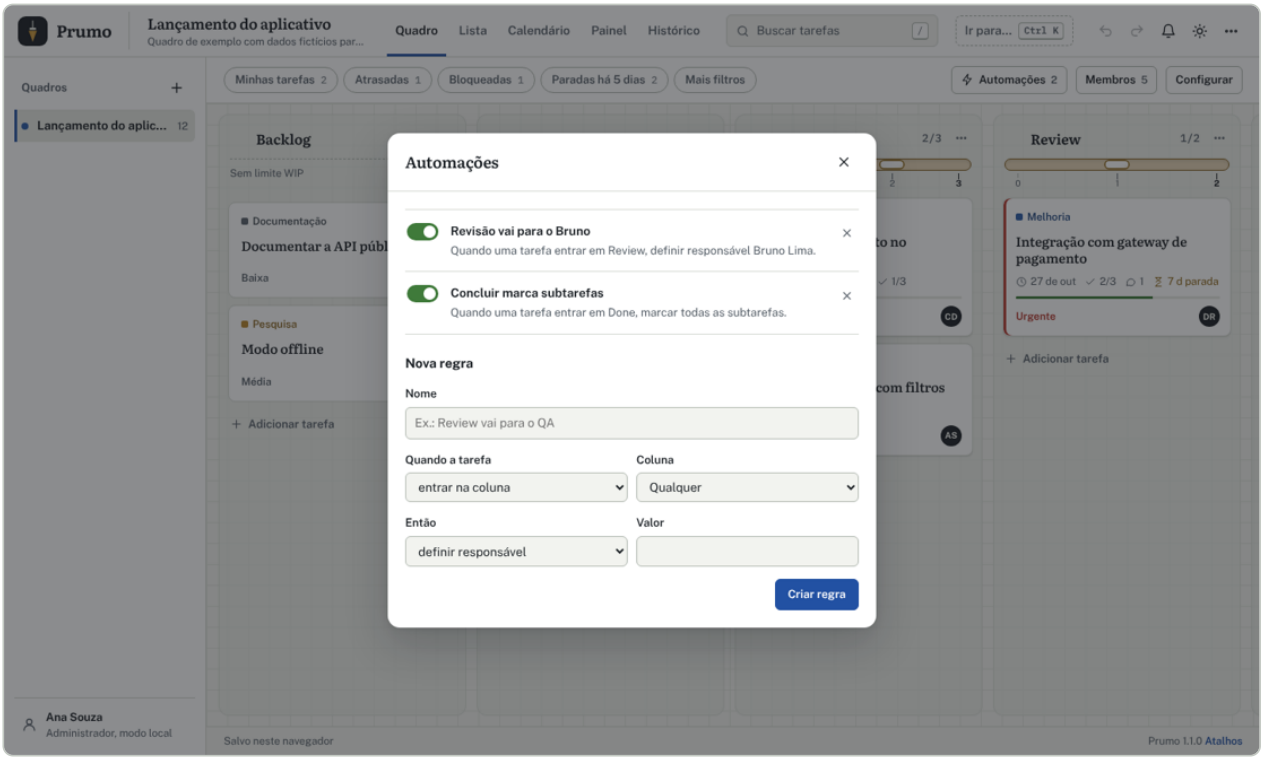


Figura 10 Regras de automação do quadro de exemplo.

Uma regra tem um gatilho e uma ação. O gatilho é a tarefa entrar numa coluna ou ser criada nela; a coluna pode ser qualquer uma.

Ação	Valor
Definir responsável	Nome da pessoa
Definir prioridade	Urgente, alta, média ou baixa
Adicionar etiqueta	Uma etiqueta do quadro
Mover para a coluna	A coluna de destino (respeita WIP)
Marcar todas as subtarefas	Não tem valor
Definir prazo em dias	Dias a partir de hoje

Uma regra que move a tarefa pode disparar outras, até 3 níveis. Cada aplicação aparece no histórico com o autor Automação. O interruptor pausa a regra sem apagá-la.

6.2 Notificações

O sino mostra quantas notificações não lidas existem. O Prumo verifica a cada minuto e a cada alteração: suas tarefas que vencem hoje ou estão atrasadas, comentários que mencionam você e atribuições ou alterações feitas por outras pessoas nas suas tarefas. Clique em Receber alertas do navegador para ver as notificações do sistema com a aba em segundo plano.

6.3 Contas, papéis e tempo real

Papel	Pode
Administrador	Tudo: membros e papéis, excluir o quadro, colunas, etiquetas, automações, tarefas
Gerente	Colunas, limites WIP, etiquetas, automações, configurações e tarefas
Membro	Criar, editar, mover, comentar e anexar em tarefas
Visualizador	Só consultar (sem ações rápidas nem adição de tarefas)

1. Clique no seu nome no canto inferior esquerdo.
2. Em Entrar no servidor, use e-mail e senha. Na demonstração: `admin@prumo.dev` e `Prumo@2026`.
3. Os quadros do servidor aparecem com um ponto na lateral. Para enviar um quadro local, use Enviar para o servidor na mesma janela.
4. Abra o mesmo quadro em outro navegador, com outra conta: cada movimentação aparece na hora e a lateral mostra quem está online.

Para dar acesso, o administrador abre Membros, informa o e-mail de uma conta existente e escolhe o papel. Contas novas são criadas com `python manage.py criarusuario --email ... --nome "..."`; com `--admin`, a conta vê todos os quadros.

> **Conflitos**
> Quando duas pessoas salvam ao mesmo tempo, a segunda recebe a versão mais recente com o aviso “Outra pessoa alterou o quadro ao mesmo tempo”. Nada é sobrescrito sem ser visto.

6.4 Exportar e importar

Opção	Resultado
Este quadro em JSON	Arquivo completo e reimportável, com colunas, tarefas, etiquetas, automações e histórico
Tarefas em CSV	Uma linha por tarefa, UTF-8 com BOM, separador vírgula
Todos os quadros em JSON	Backup de tudo o que está no navegador

Colunas do CSV, nesta ordem: `id, quadro, coluna, titulo, descricao, responsavel, prioridade, etiquetas, prazo, subtarefas_feitas, subtarefas_total, dependencias, criado_em, iniciado_em, concluido_em`. Etiquetas e dependências são separadas por `|`. Na importação, só `titulo` é obrigatório; o separador ponto e vírgula também é aceito, e colunas ou etiquetas que não existirem são criadas.

Capítulo 7

Referência

API, relatórios pela linha de comando, variáveis de ambiente, onde mexer para personalizar e como testar.

7.1 API REST e WebSocket

Base: `/api/v1`. Envie `Authorization: Bearer <token>` em todas as rotas, exceto `/`, `/saude` e `/auth/entrar`. Erros vêm como `{"mensagem": "..."}`.

Método e rota	Corpo	Resposta
`POST /auth/entrar`	`{email, senha}`	`{token, usuario}`
`POST /auth/sair`	Nenhum	Revoga o token
`GET /auth/eu`	Nenhum	`{id, nome, email}`
`GET /quadros`	Nenhum	Lista com id, nome, revisão e papel
`POST /quadros`	`{dados}`	201; 409 se o id já existir
`GET /quadros/{id}`	Nenhum	`{revisao, papel, dados}`
`PUT /quadros/{id}`	`{revisao, dados, registros}`	`{revisao}`; 409 com a versão atual; 403 se o papel não permite
`DELETE /quadros/{id}`	Nenhum	Só administrador
`GET /quadros/{id}/historico?limite=200`	Nenhum	Registros com autor
`GET /quadros/{id}/tarefas`	Filtros na URL: `coluna`, `responsavel`, `etiqueta`, `prioridade`	Tarefas em formato plano
`GET|POST /quadros/{id}/membros`	`{email, papel}`	Membro definido; papel `remover` tira o acesso
`POST /quadros/{id}/anexos`	multipart: `card`, `arquivo`	`{id, nome, tipo, tamanho, url}`
`GET /anexos/{id}`	Nenhum	O arquivo

WebSocket: conecte em `ws://servidor/ws/quadros/{id}/?token=...`. O servidor envia JSON:

```
{"tipo": "quadro", "revisao": 8, "dados": {...}, "autor": "Bruno Lima"}
{"tipo": "presenca", "usuarios": ["Ana Souza", "Carla Dias"]}
{"tipo": "excluido"}
```

```
TOKEN=$(curl -s -X POST http://localhost:8080/api/v1/auth/entrar \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"email":"gerente@prumo.dev","senha":"Prumo@2026"}' | jq -r .token)
curl -s "http://localhost:8080/api/v1/quadros/qdr_demonstracao/tarefas?prioridade=urgente" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN"
```

7.2 Relatórios em Node e Java

Exporte o quadro em JSON e rode o relatório em JavaScript, que usa os mesmos módulos da interface. A ferramenta em Java lê o CSV exportado e não precisa de bibliotecas; o script compila na primeira vez.

```
npm run relatorio -- quadro.json
bash ferramentas/java/prumo.sh resumo tarefas.csv
bash ferramentas/java/prumo.sh atrasadas tarefas.csv 2026-10-21
bash ferramentas/java/prumo.sh responsaveis tarefas.csv
ferramentas\java\prumo.cmd resumo tarefas.csv      # Windows
```

Comando	Mostra
`resumo`	Totais, tarefas por coluna com barra e pendentes por prioridade
`atrasadas`	Tarefas vencidas e não concluídas, da mais antiga para a mais nova
`responsaveis`	Concluídas e total por pessoa

7.3 Configuração

As variáveis ficam no arquivo `.env` (modelo em `.env.example`) e são lidas por `prumo/settings.py`.

Variável	Padrão	Uso
`PRUMO_PORT`	`8080`	Porta no computador
`PRUMO_SECRET_KEY`	`gerada`	Chave do Django
`PRUMO_DEBUG`	`false`	Modo de depuração
`PRUMO_ALLOWED_HOSTS`	`localhost, 127.0.0.1,[::1]`	Domínios aceitos
`PRUMO_CSRF_TRUSTED_ORIGINS`	`vazio`	Origens confiáveis atrás de proxy
`PRUMO_HTTPS`	`false`	Redireciona para HTTPS
`PRUMO_SEED`	`true`	Demonstração em banco vazio
`PRUMO_DB_ENGINE`	`sqlite`	`postgresql` no Docker
`PRUMO_DB_HOST, _PORT, _NAME, _USER, _PASSWORD`	`localhost, 5432, prumo, prumo, vazio`	Conexão com o PostgreSQL
`PRUMO_SQLITE_PATH`	`prumo.sqlite3`	Arquivo do SQLite, quando não há PostgreSQL
`PRUMO_REDIS_URL`	`vazio`	Channel layer em Redis (várias instâncias)
`PRUMO_MAX_ANEXO_MB`	`20`	Tamanho máximo por anexo
`PRUMO_MEDIA_ROOT`	`./anexos`	Pasta dos anexos
`PRUMO_TOKEN_HORAS`	`168`	Validade do login
`PRUMO_TIMEZONE`	`America/ Sao_Paulo`	Fuso horário
`PRUMO_LOG_LEVEL`	`INFO`	Nível do log no console

7.4 Personalização

Objetivo	Arquivo	Como
Cores e temas	`web/css/prumo.css`	Altere as variáveis de `:root` (claro) e dos blocos `[data-theme="dark"]`; a grade do papel usa `--grade` e as raias, `--raia`
Novo modelo de quadro	`web/js/modelos.js`	Adicione uma entrada em `MODELOS`
Nova marcação da adição rápida	`web/js/entrada.js`	Trate o novo sinal em `interpretarEntrada` e escreva um teste em `tests/js/entrada.test.js`
Novo filtro rápido	`web/js/filtros.js` e `app.js`	Campo em `FILTRO_VAZIO`, regra em `atendeFiltro` e o botão em `renderFiltros`
Nova ação de automação	`web/js/regras.js`	Inclua o tipo em `DESCRICOES_ACAO`, trate-o em `executarAutomacoes` e crie o campo em `ui/dialogos.js`
Nova métrica	`web/js/metricas.js`	Escreva a função pura e mostre em `renderizarPainel`
Papéis	`web/js/permissoes.js` e `prumo/views.py`	Ajuste `CAPACIDADES` e o mínimo exigido em cada rota

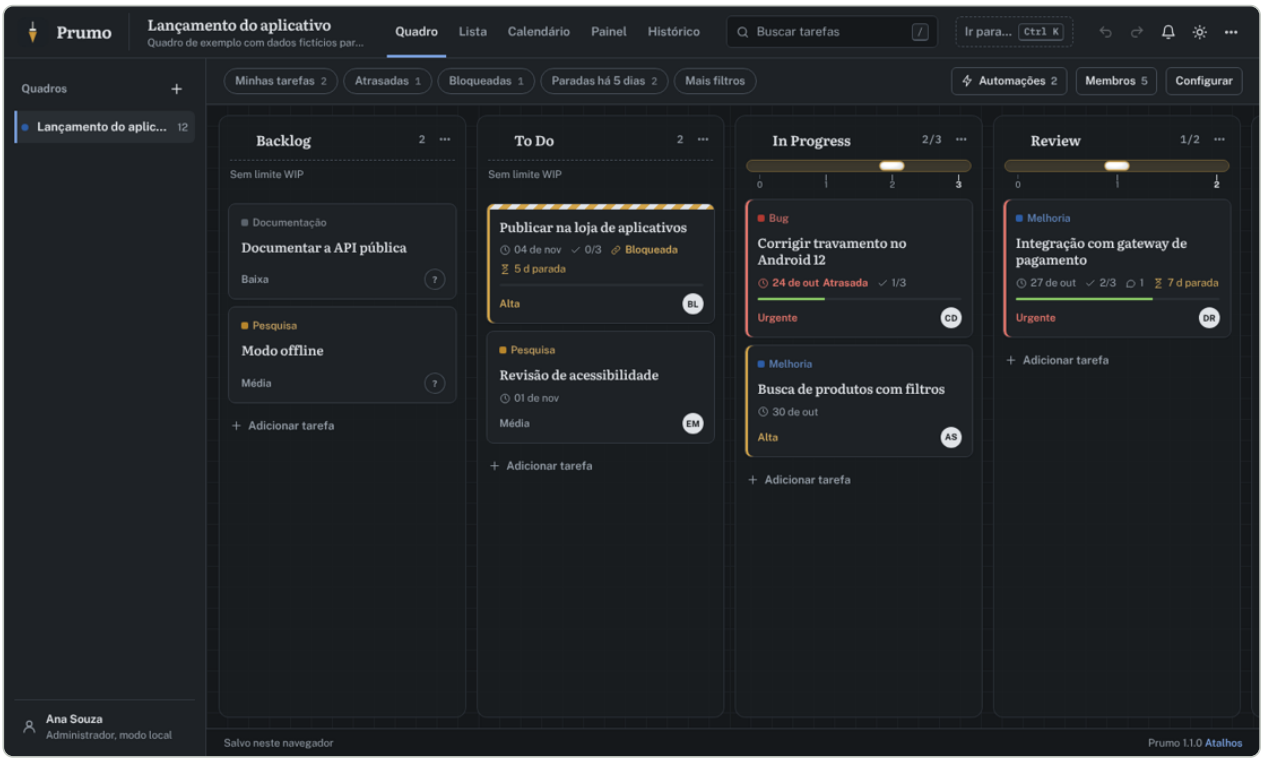


Figura 11 Tema escuro.

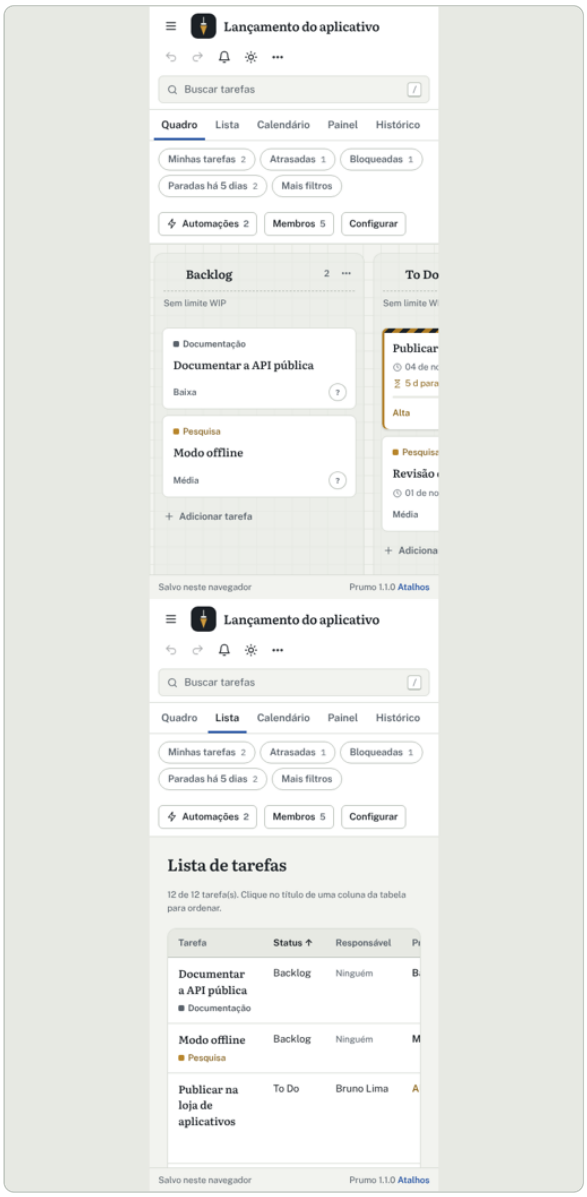


Figura 12 Quadro e lista no celular.

7.5 Testes e manuais

```
npm test                          # 35 testes do núcleo
python manage.py test prumo       # 20 testes da API e do WebSocket
bash ferramentas/java/testar.sh   # ferramenta em Java
```

O workflow `.github/workflows/ci.yml` roda os três conjuntos (o do Django com PostgreSQL 17) e monta a imagem Docker. Os testes novos cobrem a adição rápida (marcações, prazos por dia da semana, data e +N, avisos) e os filtros de bloqueadas e paradas.

Os dois PDFs saem de `docs/fonte/`, com as fontes de `web/fonts` e as capturas de `docs/images`:

```
pip install weasyprint==70.0
python docs/fonte/gerar_pdfs.py            # os dois
python docs/fonte/gerar_pdfs.py manual     # só este manual
```

Capítulo 8

Solução de problemas

Os sintomas mais comuns e o que fazer.

Sintoma	Causa e solução
Docker não encontrado	Instale o Docker Desktop e abra-o antes de rodar o `iniciar.cmd`.
A porta 8080 já está em uso	Troque `PRUMO_PORT` no `.env` e rode de novo.
Não aparece Entrar no servidor	A interface está sendo servida sem o Django (por exemplo, com `npm run servir`). Use a porta do Docker.
E-mail ou senha incorretos na demonstração	O seed só roda em banco vazio. Rode `docker compose exec web python manage.py seed`.
A tarefa não entra na coluna	A coluna está no limite WIP ou há dependências pendentes; a mensagem diz qual dos dois.
A adição rápida não reconheceu `@nome` ou `#etiqueta`	A pessoa precisa ser membro ou já ter tarefas no quadro, e a etiqueta precisa existir. Use hífen no lugar do espaço.
Uma coluna sumiu	Ela está recolhida: procure a faixa vertical com o nome e clique nela.
Seu papel não permite essa alteração	Membros não mudam colunas, etiquetas nem automações. Peça ao administrador para mudar seu papel em Membros.
Anexo recusado no modo local	O arquivo passa de 2 MB. Use o servidor.
Os dados sumiram do navegador	Os dados do site foram limpos ou a janela era anônima. Faça backup com Todos os quadros em JSON.
O tempo real não atualiza atrás de um proxy	Libere o upgrade de WebSocket para `/ws/` e defina `PRUMO_ALLOWED_HOSTS`.
Fontes antigas ainda aparecem	Recarregue sem cache (`Ctrl`+`Shift`+`R`) ou rode `docker compose up -d --build`.
Várias instâncias do servidor	Defina `PRUMO_REDIS_URL` para que todas compartilhem os eventos.